

Домашнее задание №8

Павлов Е.И.

гр. Д01-119, 2025-2026 г.

Расчёт системы

Источник питания:

Входящее питание $U_{вх} = 12\text{В}$

Для переключения реле и работы схемы необходимо $U_{пит} = 5\text{ В}$

Применим регулятор напряжения LM317 с опорным напряжением регулирования

$U_{adj} = 1,25\text{ В}$.

Верхнее плечо делителя примем $R_{adj} = 220\text{ Ом}$.

Для получения опорного напряжения нижнее плечо делителя: $R_{гнд} = R_{adj} \cdot$

$(U_{пит} - U_{adj}) / U_{adj} = 220 \cdot 3,75 / 1,25 = 660\text{ Ом}$

Примем $R_{гнд} = 680\text{ Ом}$.

Источник сигнала:

$U_s = 3,3 \dots 5\text{ В}$

$I_s = 1 \dots 2\text{ мА}$

Для расчёта примем $I_s = 2\text{ мА}$ при $U_s = 5\text{ В}$.

Техническая спецификация:

https://cdn.promelec.ru/upload/datasheet/b/4/ltv817_27_47.pdf

$V_f = 1,2\text{ В}$ (стр. 12-112)

$R_f = (U_s - V_f) / I_s = (5 - 1,2) / 0,002 = 1900\text{ Ом}$ - принимаем 2 кОм .

Нагрузка подключается через реле SRD-05VDC-SL-C

(<https://iarduino.ru/lib/tehnicheskoe-opisanie-rele-srd-05vdc-sl-c-27115-single-relay-board-datasheet.pdf>)

$U_{к(ном)} = 5\text{ В}$

$U_{к(мин)} = 5 \cdot 0,75 = 3,75\text{ В}$

$I_{к(ном)} = 71,4\text{ мА}$

$R_k = 70\text{ Ом}$

$U_{пит} = 5\text{ В}$

Гальваническая развязка: оптопара PC817; $V_f = 1,2\text{ В}$.

$R_f = 2\text{ кОм}$

Проверка при $U_s = 3,3\text{ В}$: $I_f = (3,3 - 1,2) / 2000 = 1\text{ мА}$ - соответствует условию задания/

Дальнейшие расчёты ведём для $I_f = 1\text{ мА}$

Коэффициент пропускания по току (рис.5) $CTR(1\text{ мА}) = 65\%$

Ток на выходе транзистора оптопары $I_{ce} = I_s \cdot CTR / 100 = 0,001 \cdot 0,65 = 650\text{ мкА} < I_k$,
требуется усилитель.

Проверим на применимость транзистор BC337-40

Техническая спецификация: <https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/philips/BC337.pdf>

Оценим усиливающую способность: $hFE(I_{c=70\text{mA}}) = 350$ (рис.3)

$I_{be}(\text{доп}) = 0,65 * 350 = 227,5 \text{ mA} \gg I_k - \text{ОК}$

Требуемый $hFE = 70 / 0.65 = 107,6$.

При $hFE > \sim 20$ транзистор находится в активном (линейном) или переходном режиме, характеризующимся $V_{ce} \sim 0.7\text{-}0.8\text{В}$, т.о. напряжение на катушке реле $V_k = U_{пит} - V_{ce} \sim 4.2\text{-}4.3 \text{ В}$, что даёт запас по напряжению срабатывания реле $\sim 0.5 \text{ В}$ (10% от номинального $U_{пит}$.)

Проверка транзистора на рассеиваемую мощность:

$Q = 0,7 * 70 = 49 \text{ мВт} < 625 \text{ мВт} (P_{tot})$

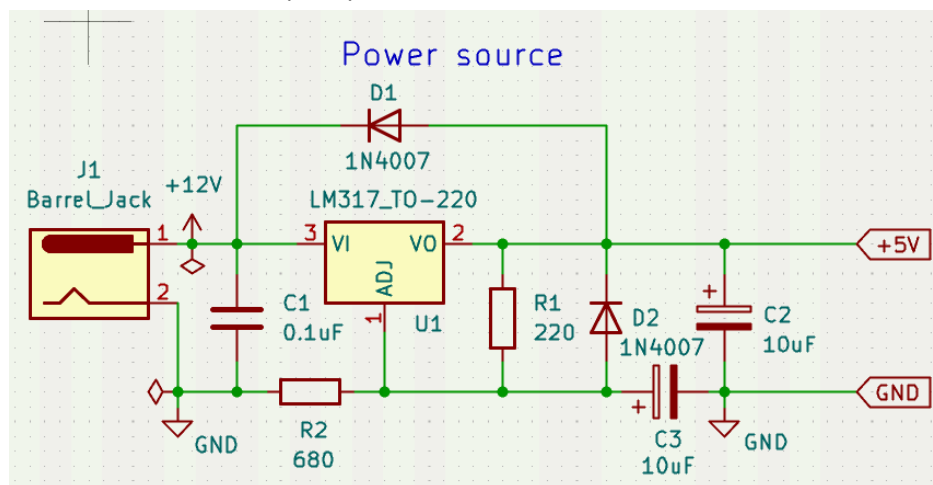


Рис. 1. Схема линейного преобразователя 12В - 5В

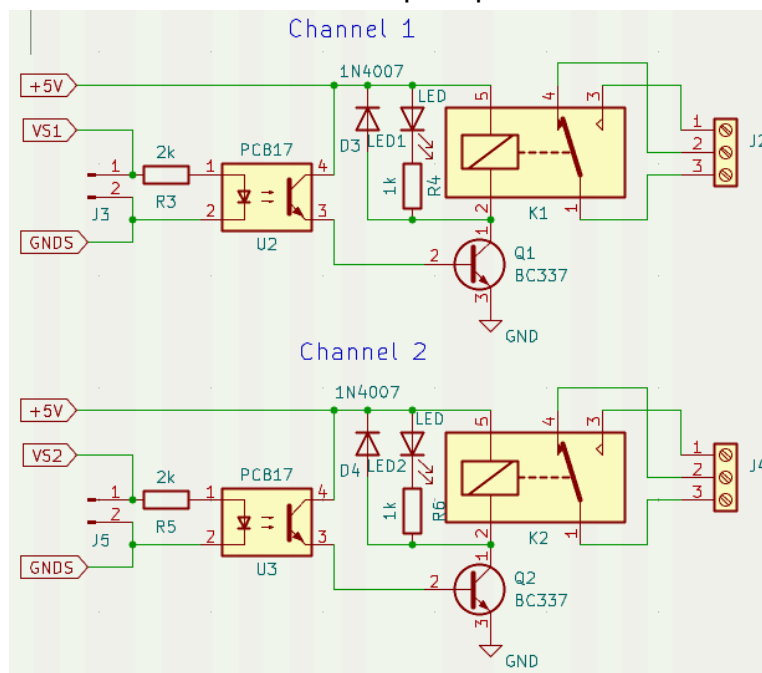


Рис. 2. Схема изолированной коммутации силовых цепей

Сборка устройства

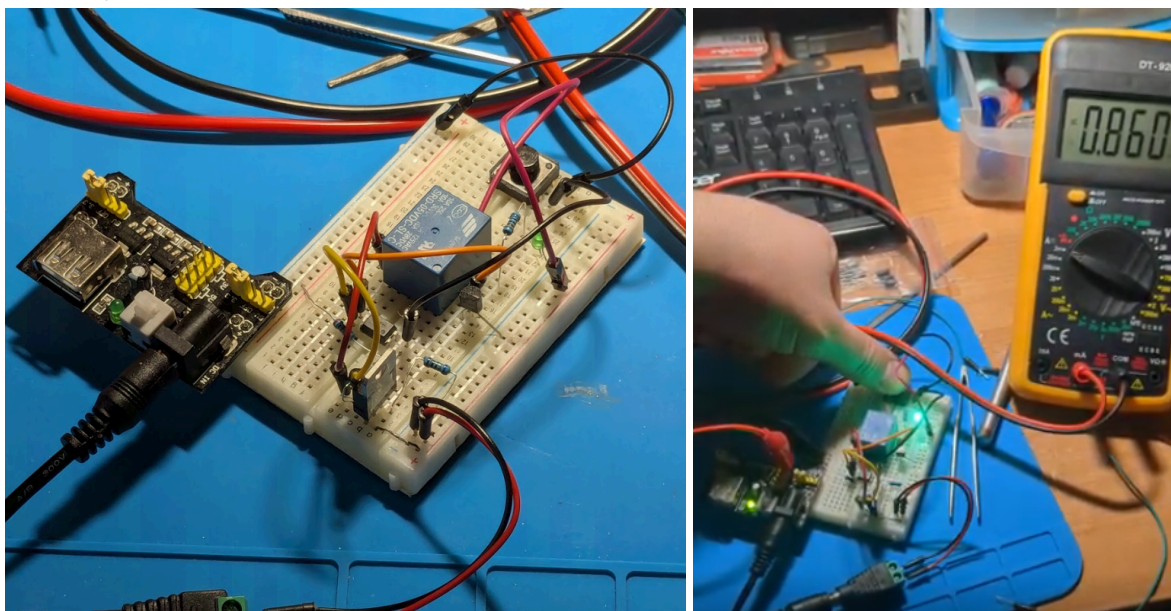


Рис. 2. Сборка на макетной плате: 1 канал, имитация сигнала с кнопки от обособленного питания 3.3 В (ток сигнала менее 1 мА).

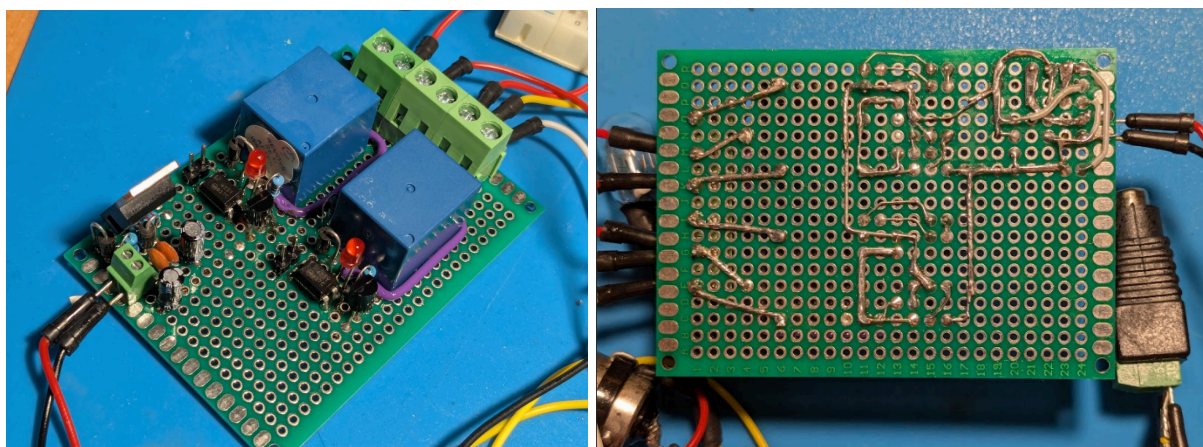


Рис. 3. Сборка на монтажной плате
Работа устройства показана на приложенном видео.

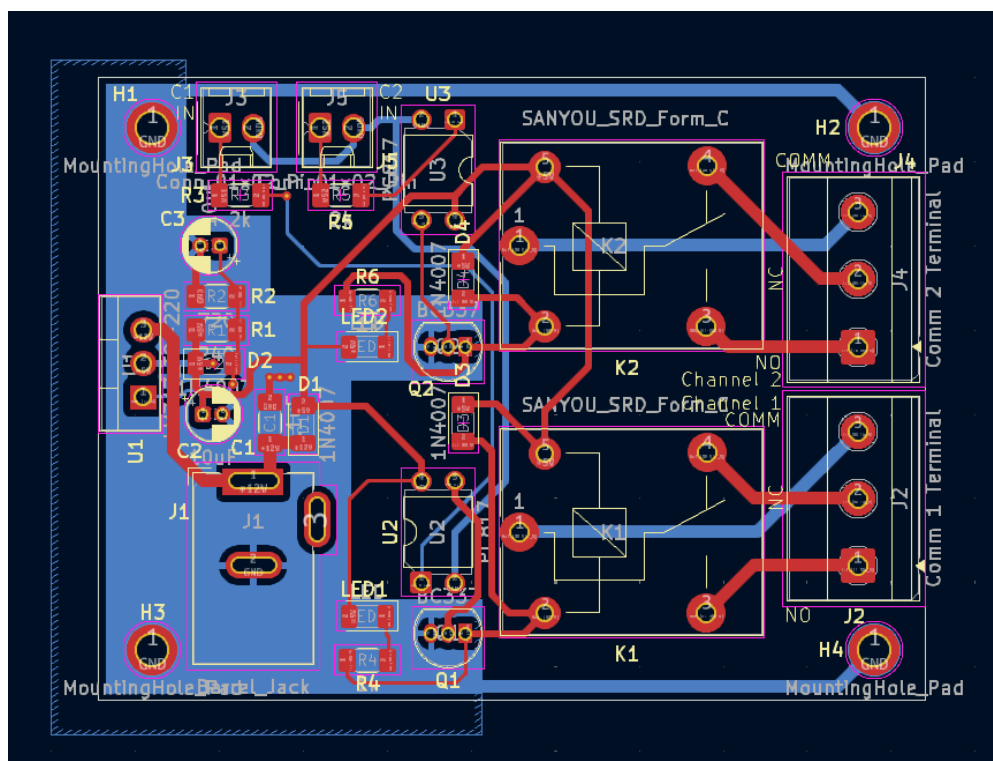


Рис. 4. Трассировка печатной платы

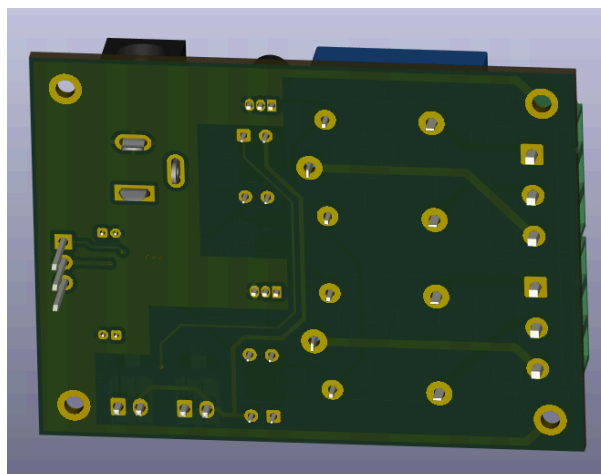
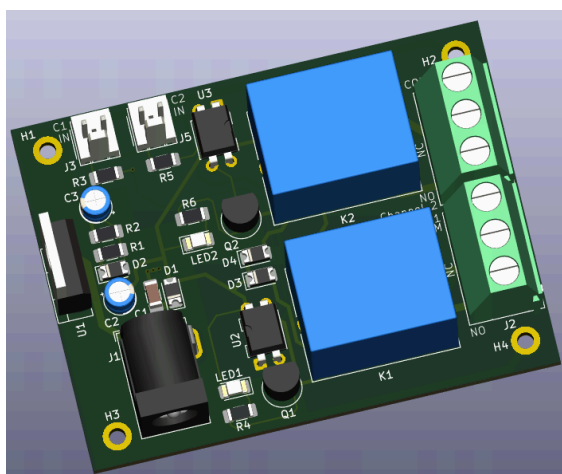


Рис. 5. Моделирование внешнего вида